FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 20

Título: Framework multiplataforma con KMP y Modelos de Lenguaje para la síntesis autónoma de casos de prueba End-to-End (E2E) y análisis de mutación en aplicaciones Android y Web, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** El framework unificado genera automáticamente scripts de prueba para Compose Multiplatform y Android, inyectando fallos sintácticos (mutaciones) para evaluar la robustez del software antes del despliegue.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera un framework KMP asistido por LLMs para testing automatizado optimiza la cobertura de mutación y reduce el tiempo de diseño de pruebas frente al testing manual?

Objetivo General: Desarrollar un framework en KMP asistido por LLMs que sintetice casos de prueba E2E y pruebas de mutación de forma automática para clientes Android y Web.

Objetivos Específicos:
• Diseñar el motor de generación de escenarios de prueba a partir del AST de componentes Compose.
• Implementar el ejecutor de pruebas unificado en Kotlin Multiplatform.
• Medir el Mutation Score (%) y la reducción en horas-hombre invertidas en control de calidad (QA).

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Framework de testing autónomo con KMP y LLMs	Generación automática de pruebas, Análisis de mutación de software	Tiempo de generación por suite de prueba (s), número de mutantes generados.
VD (Efecto)	Eficacia en el aseguramiento de la calidad del software	Cobertura de detección de fallos, Productividad de desarrollo	Mutation Score (%), reducción de tiempo de diseño de pruebas (%), tasa de bugs críticos detectados antes de producción.

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Compose Testing APIs (2024) — https://developer.android.com/develop/ui/compose/testing
• **[VI]** Kotlin Compiler Plugins & AST (2024) — https://kotlinlang.org/docs/compiler-plugins.html
• **[VD]** Mutation Testing in Software Engineering (ACM) (2023) — https://dl.acm.org/
• **[VD]** ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing Standards (2023) — https://standards.ieee.org/ieee/29119/6909/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Permite escribir una sola especificación de prueba que valida automáticamente la pantalla web compilada en WebAssembly y la pantalla nativa en Android, reduciendo el tiempo de QA a la mitad.